Universidad Politécnica de Madrid
ETSI de Telecomunicación

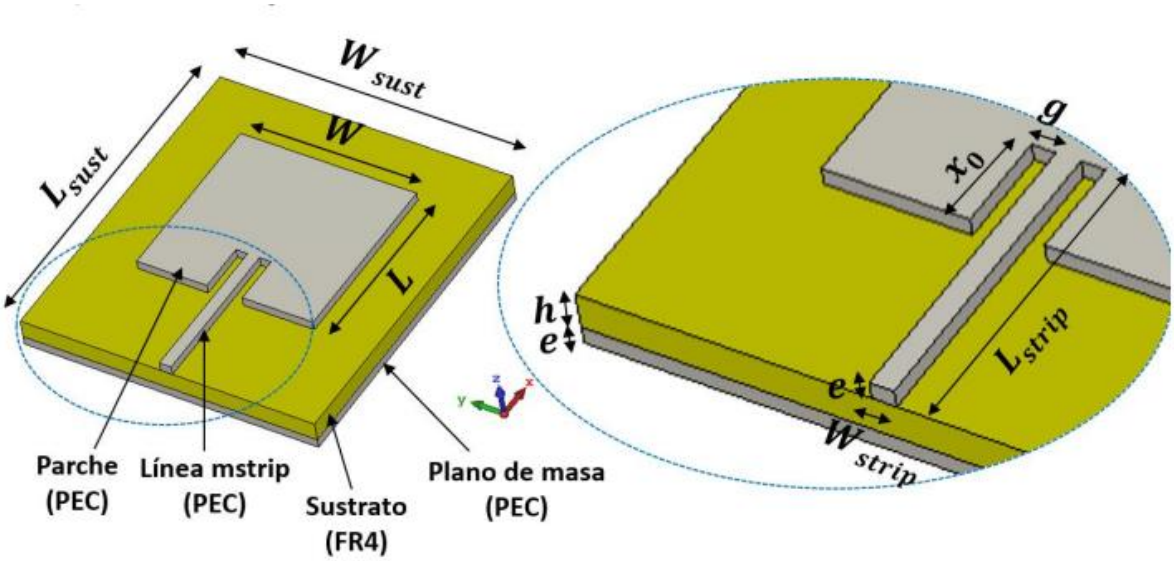
Grupo de Radiación del Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

ANTENAS:

"Práctica 2 - Antena de Parche"

Curso 2023-2024



Grupo 8:

Nombre y apellidos alumno	José María de Gregorio Estúñiga
Nombre y apellidos alumno	Raúl Ruiz Castro
Nombre y apellidos alumno	Adrián Modino Merino

Índice:

Introducción y Objetivos de la Práctica: 3
Diseño – Antena de Parche: 3
1. Cálculos teóricos de las dimensiones del parche (L, W, $x0$): 3
2. Esquema de la antena: 5
3. Respuesta del coeficiente de reflexión de la antena en banda: 6
4. Respuesta de la Carta de Smith: 6
5. Diagramas de radiación 3D de la antena: 7
6. Diagramas de radiación normalizados en los planos ϕ = 90° y ϕ = 0°: 8
7. Polarización de la antena: 9
8. Directividad, ganancia, ancho de haz y eficiencias de la antena: 11
9. Conclusión: 11
Anexos: 13
1. Anexo I - Componentes θ y ϕ del diagrama de radiación de la antena: 13

Introducción y Objetivos de la Práctica:

Tras haber recibido la formación pertinente acerca de las antenas de parche en las sesiones teóricas, es de vital importancia poder poner en práctica dicho conocimiento. Por lo tanto, el objetivo de esta práctica consiste en realizar el diseño y simulación de una antena de parche. Para ello, utilizaremos el material proporcionado en clase para el desarrollo de los cálculos teóricos y el software de análisis electromagnético *CST Microwave Studio* para la simulación y análisis de las antenas.

Diseño – Antena de Parche:

1. Cálculos teóricos de las dimensiones del parche (L, W, x_0):

Por medio del procedimiento visto en la teoría realizamos los cálculos iniciales para las dimensiones del parche (L, W, x_0), puesto que los demás parámetros de diseño de la antena ya estaban especificados en el enunciado de la práctica:

L_{sust}	W_{sust}	h	e	W_{strip}	g
$0{,}5\lambda_0$	$0{,}5\lambda_0$	1.58 [mm]	0.035 [mm]	1.65 [mm]	$0{,}71W_{strip}$

Para comenzar con el cálculo de las dimensiones, obtuvimos la anchura del parche por medio de la siguiente expresión:

$$W = \frac{\lambda_0}{2\sqrt{\varepsilon_r}}$$

Donde λ_0, en nuestro caso (f = 4.85 GHz), es:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{4.85 \cdot 10^9} \approx 61{,}86\ [mm]$$

Y la constante dieléctrica del sustrato de fibra de vidrio (FR-4) también se especificaba en el enunciado ($\varepsilon_r = 4$). Por lo que, sustituyendo se obtiene:

$$W = \frac{\lambda_0}{2\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{61{,}86}{2\sqrt{4}} = 15{,}464\ [mm]$$

Posteriormente, realizamos el cálculo de la constante dieléctrica efectiva ($\varepsilon_{r,efec}$) del parche. Para ello, siguiendo la expresión de líneas de transmisión con W>h, la constante dieléctrica efectiva calculada es:

$$\varepsilon_{r,efec} = \frac{\varepsilon_r+1}{2} + \frac{\varepsilon_r-1}{2\sqrt{1+12\frac{h}{W}}}$$

Sustituyendo con $\varepsilon_r = 4$, W=15,464 [mm] y h=1,58 [mm]

$$\varepsilon_{r,efec} = 3{,}505$$

A partir de esta constante dieléctrica efectiva, se calcula la longitud de onda para el parche:

$$\lambda_{parche} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{r,efec}}} \approx 33{,}038\ [mm]$$

Además, en las clases teóricas se ha visto que la resonancia de las antenas de parche se produce cuando la longitud efectiva es media longitud de onda ($L_{efec} \approx \frac{\lambda_{parche}}{2}$). Pero a su vez, las líneas de campo en la estructura del parche no son totalmente cerradas, lo que produce unos efectos de bordes. Esto supone, que la longitud del parche se modele con un incremento que tenga en cuenta que el campo en los bordes no queda completamente confinado. Y por lo tanto, la longitud efectiva del parche será igual a la longitud física (ligeramente inferior a $\frac{\lambda_{parche}}{2}$) más el incremento previamente comentado:

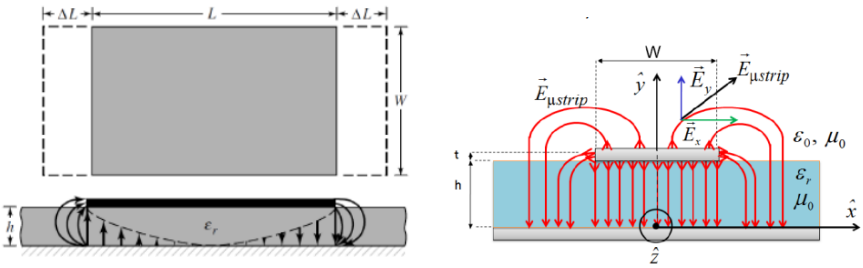


Ilustración 1 – Efectos de bordes en la antena

Las ecuaciones utilizadas para el cálculo de la longitud física del parche son:

$$L_{efec} \approx \frac{\lambda_{parche}}{2} = 16{,}519\ [mm]$$

$$\Delta L = 0{,}412h\frac{(\varepsilon_{r,efec} + 0{,}3)(\frac{W}{h} + 0{,}264)}{(\varepsilon_{r,efec} - 0{,}258)(\frac{W}{h} + 0{,}8)} = 0{,}724\ [mm]$$

$$L_{efec} = L + 2\Delta L$$

Y despejando de esta última ecuación la longitud física:

$$L = L_{efec} - 2\Delta L = 15{,}071\ [mm]$$

Una vez calculadas las dimensiones físicas del parche, el último parámetro a calcular es el punto de alimentación (x_0). Este punto se corresponde con el punto en el que el parche presenta una impedancia igual a la de la línea microstrip de alimentación, que en este caso es de 70Ω. Por lo tanto, el procedimiento seguido para su cálculo es obtener la impedancia en el borde de la longitud resonante y a esta aplicarla el desplazamiento de impedancias en el interior del parche:

$$R_{A,parche}(x = 0) = \frac{\eta_0 \lambda_0}{2\pi W(1 - \frac{1}{6}\left(\frac{\pi h}{\lambda_0}\right)^2)}$$

Sustituyendo con los valores pertinentes se obtiene una impedancia en el borde de la longitud resonante:

$$R_{A,parche}(x = 0) = 240{,}26\ [\Omega]$$

Después, aplicando la ley de variación de impedancia:

$$R_{A,parche}(x = x_0) = R_{A,parche}(x = 0)\cos^2(\frac{\pi x_0}{L})$$

Donde $R_{A,parche}(x = x_0) = 70\ [\Omega]$, y despejando x_0 de la ecuación queda:

$$x_0 = \frac{L}{\pi}\cos^{-1}(\sqrt{\frac{R_{A,parche}(x = x_0)}{R_{A,parche}(x = 0)}}) = 4{,}8\ [mm]$$

A modo de resumen, los valores calculados para las dimensiones del parche son:

$$\boldsymbol{W = 15{,}464\ [mm]}$$

$$\boldsymbol{L = 15{,}071\ [mm]}$$

$$\boldsymbol{x_0 = 4{,}8\ [mm]}$$

Por último, con los valores ya calculados, se realizaron unas pequeñas modificaciones a la longitud del parche L y al punto de alimentación (x_0) para ajustar el coeficiente de reflexión y la impedancia de entrada del parche a la frecuencia de diseño, quedando los valores finales:

$$\boldsymbol{W = 15{,}464\ [mm]}$$

$$\boldsymbol{L = 15{,}0621\ [mm]}$$

$$\boldsymbol{x_0 = 4{,}6862\ [mm]}$$

2. Esquema de la antena:

El esquema de la antena de parche diseñada, con las medidas especificadas en milímetros y en función de la longitud de onda de la microstrip (λ_{parche}), es:

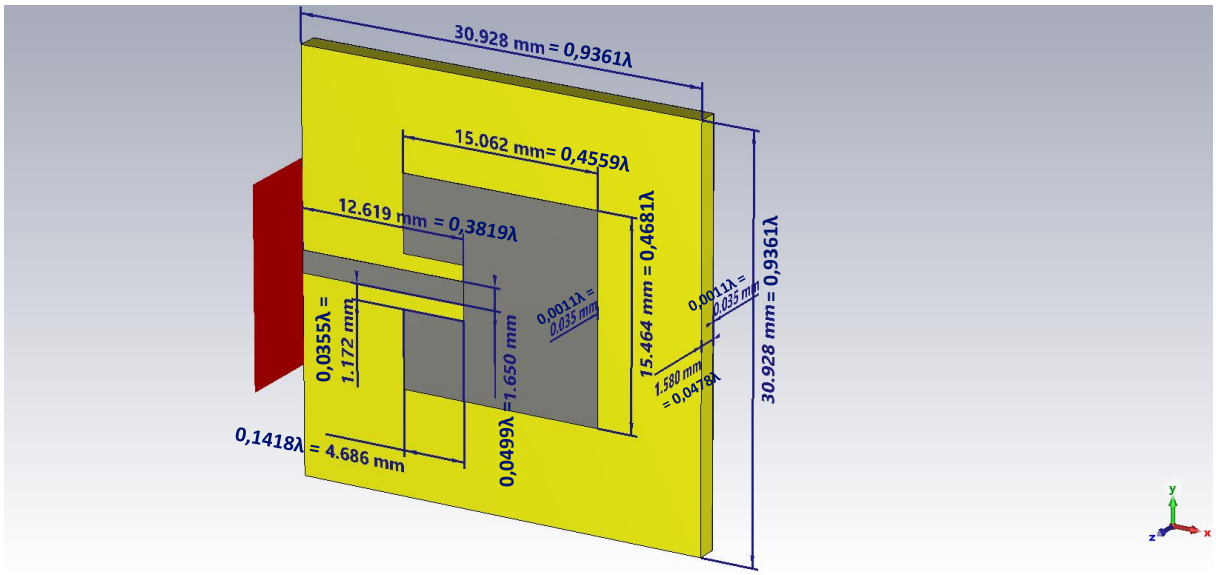


Ilustración 2 – Esquema de la antena de parche

3. Respuesta del coeficiente de reflexión de la antena en banda:

En la siguiente figura se representa el coeficiente de reflexión de la antena de parche:

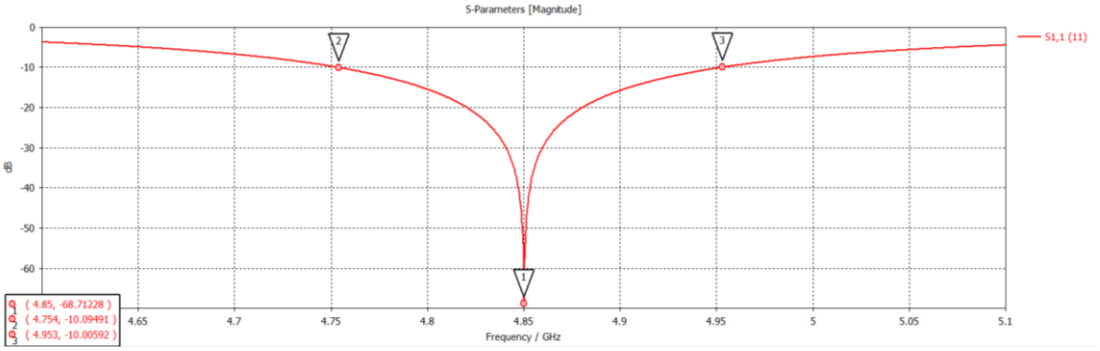


Ilustración 3 – Coeficiente de reflexión de la antena

Primero, comentar la que para la frecuencia de resonancia (f = 4.85 GHz), hemos logrado un coeficiente de reflexión de -68,71 dB.

Además, de la figura se puede obtener el ancho de banda de la antena tomando como criterio un coeficiente de reflexión inferior a -10 dB, es decir $S_{11} < -10\ dB$. Observando la gráfica, la frecuencias inferior y superior son aproximadamente:

$$f_{inf} = 4.754\ GHz$$

$$f_{sup} = 4.953\ GHz$$

Lo cual supone un ancho de banda absoluto: $\boldsymbol{BW} = f_{sup} - f_{inf} = \mathbf{199\ MHz}$.

Además, se puede calcular el ancho de banda relativo respecto a la frecuencia de resonancia (4.85 GHz), el cual es:

$$\boldsymbol{BW}(\%) = \frac{f_{sup} - f_{inf}}{f_0} * 100 = \frac{199\ [MHz]}{4.85\ [GHz]} * 100 = \mathbf{4,1}\%$$

4. Respuesta de la Carta de Smith:

A partir de la Carta de Smith, se puede obtener la impedancia de entrada de la antena de parche para las distintas frecuencias. En concreto vamos a prestar especial atención en la impedancia de entrada para la frecuencia de resonancia (4.85 GHz), la cual buscamos que sea igual a 70 Ω:

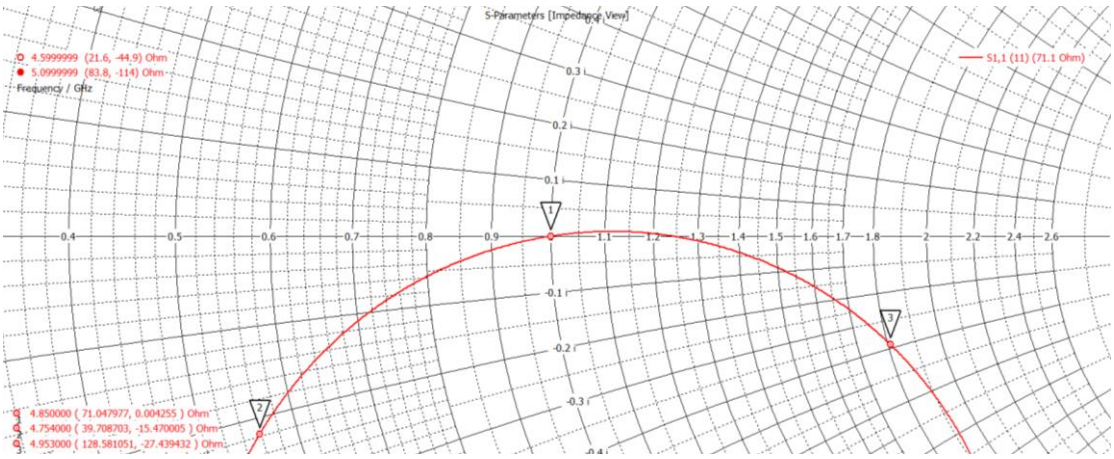


Ilustración 4 – Carta de Smith ampliada

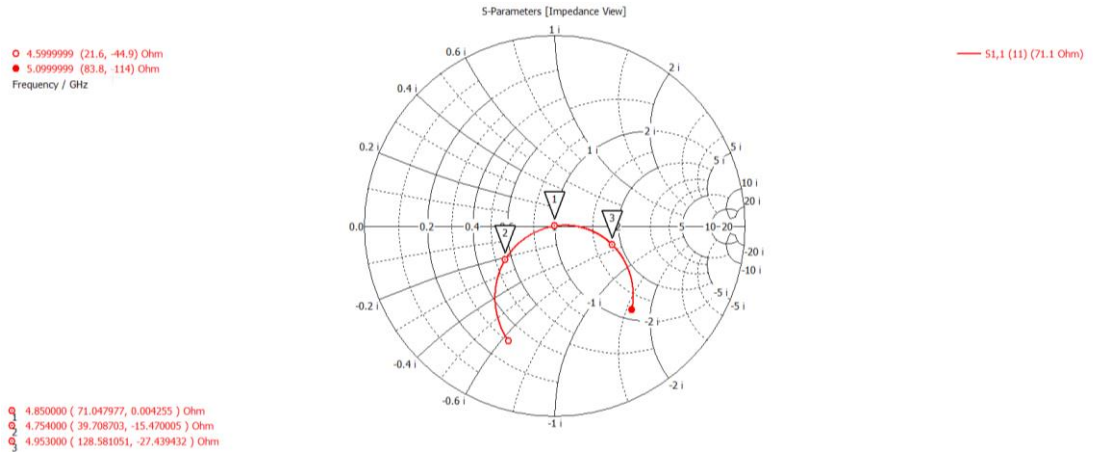


Ilustración 5 – Carta de Smith completa

En nuestro caso, logramos optimizar las dimensiones de la antena de parche consiguiendo una impedancia: $Z = 71{,}048 + j0.004$, la cual se aproxima bastante a la impedancia buscada (70Ω).

Después, a través de la Carta de Smith se puede demostrar que la impedancia de entrada de la antena se aproxima a los 70Ω, ya que en la figura se puede observar que la respuesta pasa prácticamente por el centro de la Carta de Smith normalizada, es decir parte imaginaria nula y circunferencia de R=70 Ω.

5. Diagramas de radiación 3D de la antena:

En las siguientes imágenes se muestra los diagramas de radiación 3D de la antena de parche respectivos a la frecuencia central (4.85 GHz), frecuencia inferior (4.754 GHz) y frecuencia superior (4.953 GHz) del ancho de banda:

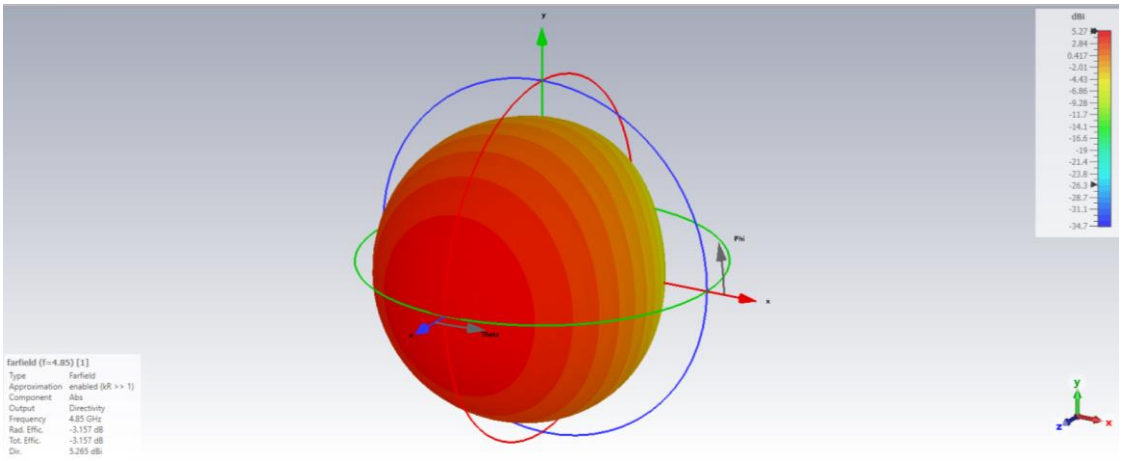


Ilustración 6 - Diagrama de radiación 3D para f=4.85 GHz

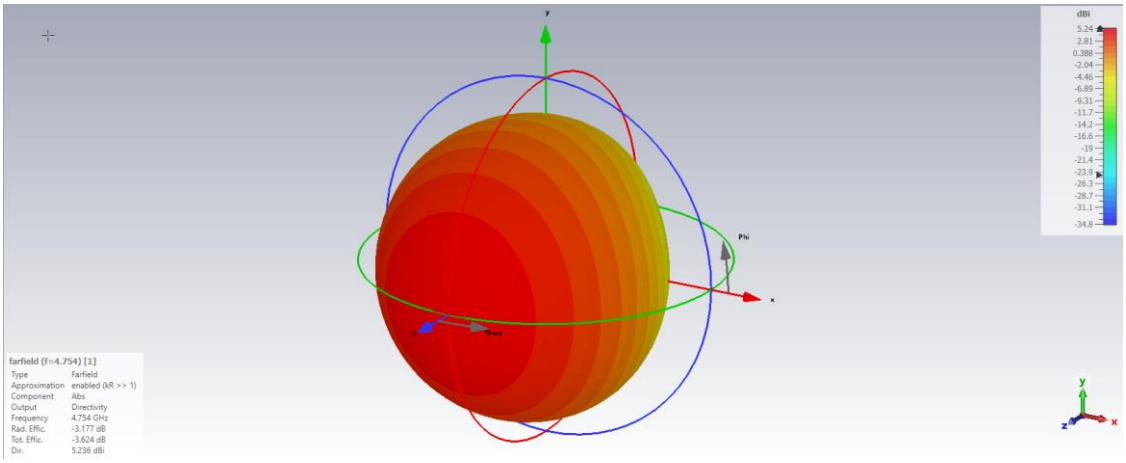


Ilustración 7 - Diagrama de radiación 3D para f=4.754 GHz

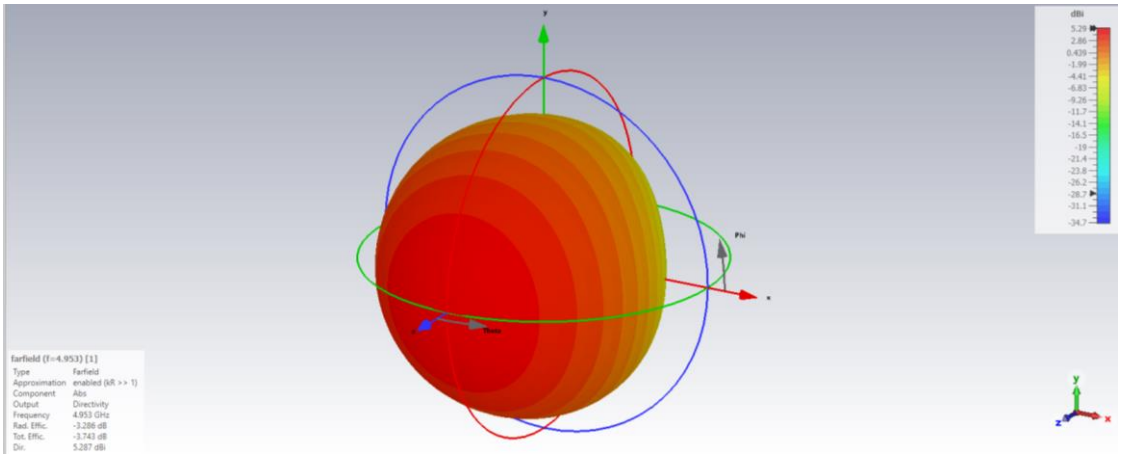


Ilustración 8 - Diagrama de radiación 3D para f=4.953 GHz

6. Diagramas de radiación normalizados en los planos ϕ = 90° y ϕ = 0°:

Los diagramas de radiación normalizados mostrados a continuación pertenecen respectivamente a los planos ϕ = 0° y ϕ = 90°. A su vez, cada uno de los diagramas contiene seis figuras correspondientes a:

- Componente θ de la directividad de cada una de las tres frecuencias del ancho de banda.
- Componente ϕ de la directividad de cada una de las tres frecuencias del ancho de banda.

Diagrama de radiación normalizado de cada una de las componentes en el plano ϕ = 0°:

Ilustración 9 - Diagrama de radiación normalizado en el plano ϕ=0°

Diagrama de radiación normalizado de cada una de las componentes en el plano ϕ= 90°:

Ilustración 10 - Diagrama de radiación normalizado en el plano ϕ=90°

Ambas gráficas están normalizadas respecto a la máxima directividad. Del diagrama de radiación en el plano ϕ=0° se obtiene que las componentes de máxima directividad son las θ. Del diagrama de radiación en el plano ϕ=90° se obtiene que las componentes de máxima directividad son las ϕ.

Por lo que, se puede observar que la componente de máxima directividad varía en función del ángulo ϕ y el motivo por lo que esto sucede se explica en el siguiente punto (Polarización de la antena).

Para visualizar cada una de las componentes de los diagramas por separado ver el Anexo I.

7. Polarización de la antena:

La dirección de polarización de la antena viene dada por la dirección de las corrientes sobre el plano conductor de la antena de parche. En este caso las corrientes van en la dirección de $\hat{x}$:

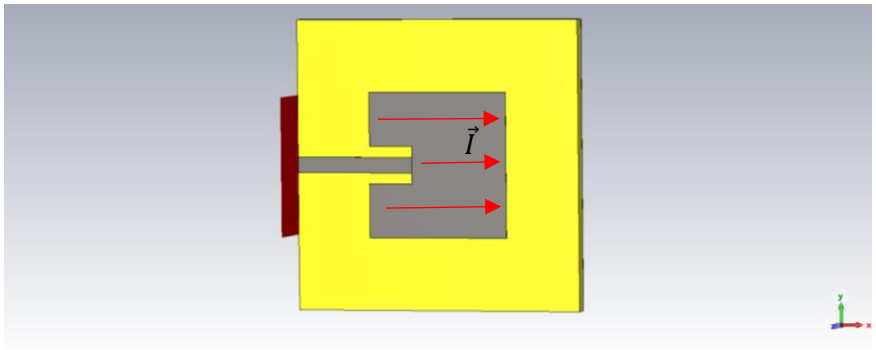
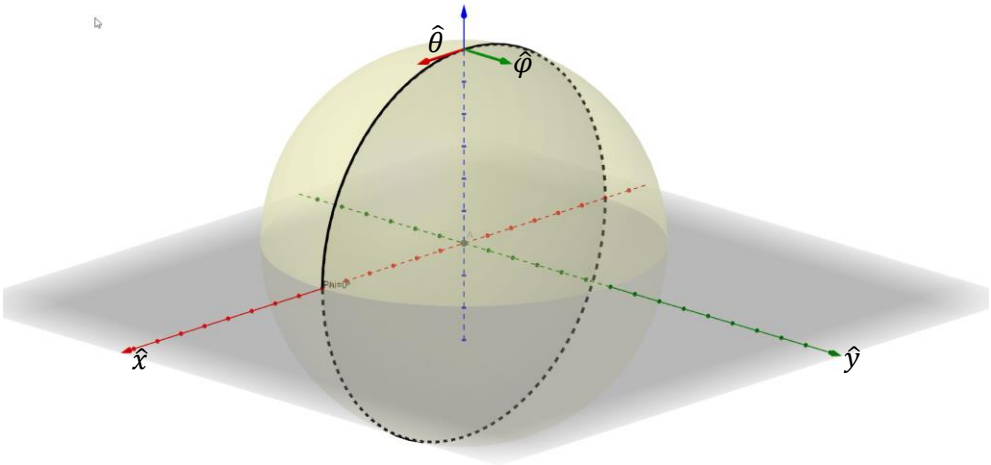


Ilustración 11 - Dirección de corrientes excitadas en la superficie del parche

Por ello, la componente copolar de la directividad es aquella que sigue dicha dirección. En los gráficos mostrados en el apartado anterior, dicha componente varía en función del corte realizado (ϕ=0° o ϕ=90°), ya que dependiendo del corte la componente de la directividad que se corresponde con $\hat{x}$ cambia:

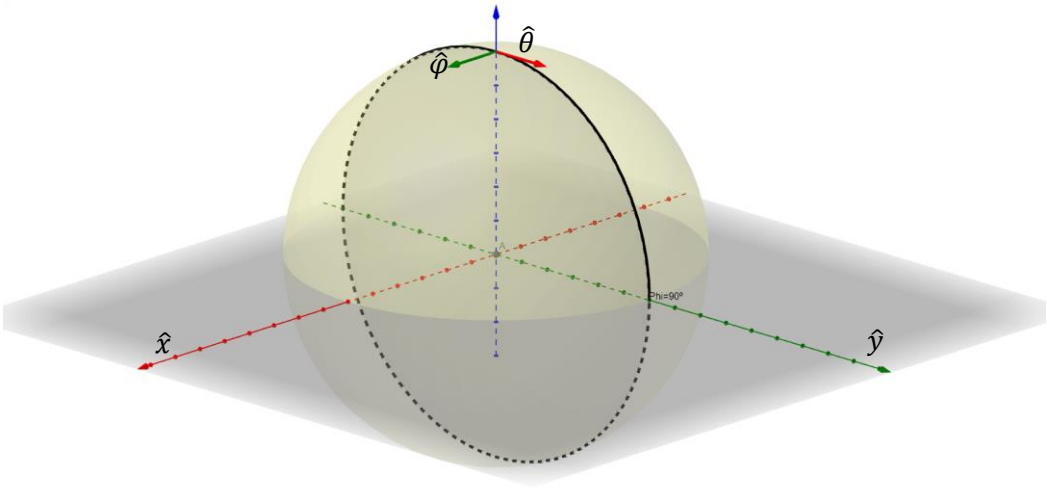
- Si ϕ=0° (plano E), en el punto de máxima directividad (punto en el eje z) los vectores $\hat{\varphi}$ y $\hat{\theta}$ siguen la siguiente dirección:



  Y como se puede ver, en este caso el vector $\hat{x}$ se corresponde con el $\hat{\theta}$ y por lo tanto la componente copolar de la directividad es la componente θ y la contrapolar es la componente ϕ.

  Esto se puede comprobar en el diagrama de radiación del plano ϕ=0°, donde las componentes θ para cada una de las frecuencias tienen un máximo de aproximadamente 5,27 dBi, mientras que las componentes ϕ tiene una directividad de aproximadamente -110 dBi, lo cual la hace prácticamente inapreciable frente a la otra componente.

- Sin embargo, si ϕ=90° (plano H), en el punto de máxima directividad (punto en el eje z) los vectores $\hat{\varphi}$ y $\hat{\theta}$ siguen la siguiente dirección:



Y en este caso de corte por el plano H, la componente que sigue la dirección de $\hat{x}$ es la componente ϕ. Y por ello, la componente copolar de la directividad es la componente ϕ y la contrapolar es la componente θ.
Al igual que en el corte del plano E, se puede observar en el diagrama de radiación de corte ϕ=90° que la componente ϕ presenta una muy superior directividad frente a la componente θ.

Por lo tanto, se puede ver como la polarización de la antena de parche sigue una polarización lineal según $\hat{x}$.

8. Directividad, ganancia, ancho de haz y eficiencias de la antena:

A continuación, se resume en la tabla parámetros de interés de la antena para cada una de las tres frecuencias (central, inferior y superior de la banda):

	Directividad máxima (dBi) **Máx. en θ=0°**	Ganancia máxima (dB) **Máx. en θ=0°**	Eficiencia de radiación (%)	Eficiencia Total (%)	$\Delta\theta_{E,-3dB}(°)$	$\Delta\theta_{H,-3dB}(°)$
$f_{inf} = 4.754\ GHz$	5.236 dBi	2.059 dB	48.12 %	43.41 %	91.0	100.5
$f_0 = 4.85\ GHz$	5.265 dBi	2.108 dB	48.34 %	48.34 %	91.2	99.4
$f_{sup} = 4.9509\ GHz$	5.287 dBi	2.001 dB	46.92 %	42.24 %	91.3	98.3

Tabla 1 - Parámetros del dipolo para cada frecuencia

* La directividad y las eficiencias son sacadas del diagrama de radiación 3D y a partir de ellas la ganancia

** Para consultar el ancho de haz a -3 dB ver Anexo I.

9. Conclusión:

A modo de conclusión, cabe destacar la gran optimización de los valores de la dimensión del parche, lo cual ha permitido tanto lograr un gran coeficiente de reflexión para la frecuencia

de resonancia, como una gran adaptación a la impedancia de entrada del parche, consiguiendo una impedancia de entrada de 71Ω.

A su vez, comentar que el ancho de banda relativo obtenido ha sido de aproximadamente 4% lo cual concuerda, para el criterio de selección del ancho de banda utilizado, con el rango estudiado en teoría.

En cuanto a los diagramas de radiación normalizados de cada una de las componentes en el plano ϕ = 0° y ϕ= 90°, ambas gráficas están normalizadas respecto a la máxima directividad y del diagrama de radiación en el plano ϕ=0° se obtiene que el máximo de directividad se encuentra en el plano θ=0°, lo cual tiene sentido ya que el máximo se encuentra para nuestra orientación del parche en el eje z.

Por otro lado, la polarización observada en las gráficas coincide con la estudiada en las clases teóricas, ya que como se ha expuesto en apartados anteriores, en el plano E se ha obtenido una polarización lineal según $\hat{\theta}$, mientras que en el plano H la polarización es lineal según $\hat{\varphi}$. Lo cual es lógico, ya que las líneas de campo en nuestra disposición de la antena siguen la dirección de $\hat{x}$, que en los planos E y H se corresponde con los vectores $\hat{\theta}$ y $\hat{\varphi}$ respectivamente.

Además, en cuanto a los diagramas de radiación obtenidos en la simulación se puede observar su gran similitud con los estudiados en la teoría, obviando las ligeras diferencias que se deben a la realización de una simulación con componentes reales.

Por último, mencionar que la directividad obtenida (5,265 dBi para la frecuencia de resonancia) se encuentra dentro del rango de la directividad típica de un parche (entre 5 -7 dB). También, el ancho de haz a -3 dB, aunque aproxima considerablemente al estudiado, es ligeramente superior al teórico, ya que el ancho de haz a nivel teórico de un parche se encuentra entre 60°-90° y en nuestro caso dicho ancho de haz ha sido aproximadamente 91° para la frecuencia de resonancia.

Anexos:

1. Anexo I - Componentes θ y ϕ del diagrama de radiación de la antena:

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=90° para la frecuencia central (f=4.85 GHz):

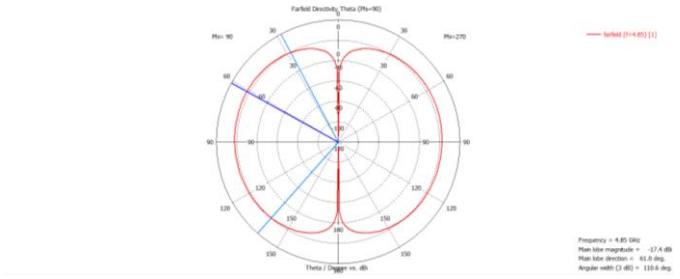


Ilustración 20 - Componente θ de la directividad en ϕ=90° para f=4.85 GHz

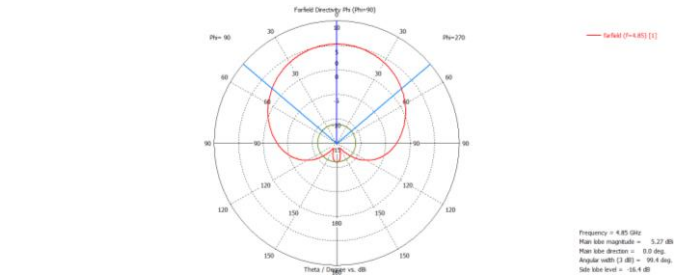


Ilustración 21 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=90° para f=4.85 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=0° para la frecuencia central (f=4.85 GHz):

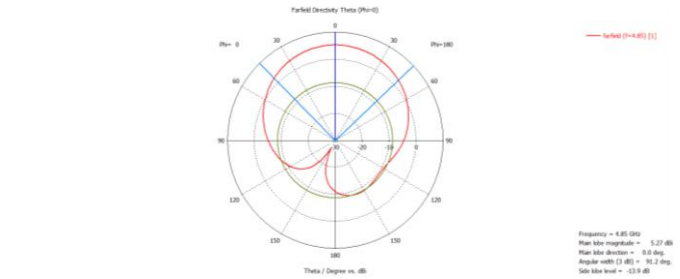


Ilustración 22 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=4.85 GHz

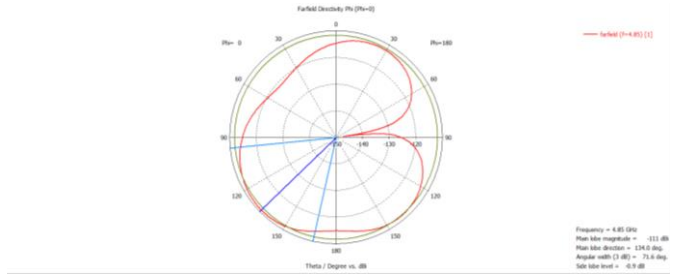


Ilustración 23 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=4.85 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=90° para la frecuencia inferior (f=4,754 GHz):

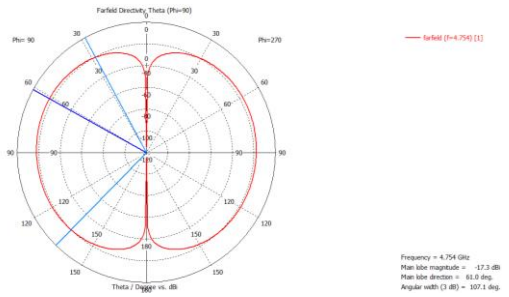


Ilustración 24 – Componente θ de la directividad en ϕ=90° para f=4,754 GHz

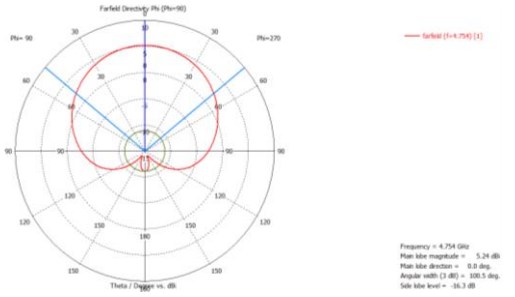


Ilustración 25 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=90° para f=4,754 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=0° para la frecuencia inferior (f=4,754 GHz):

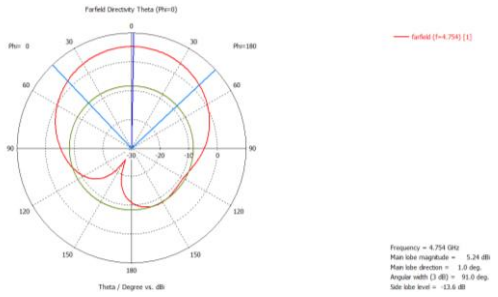


Ilustración 26 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=4,754 GHz

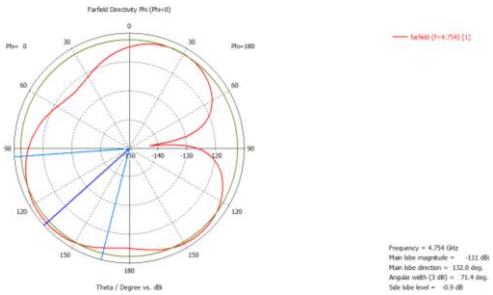


Ilustración 27 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=4,754 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=90° para la frecuencia inferior (f=4,953 GHz):

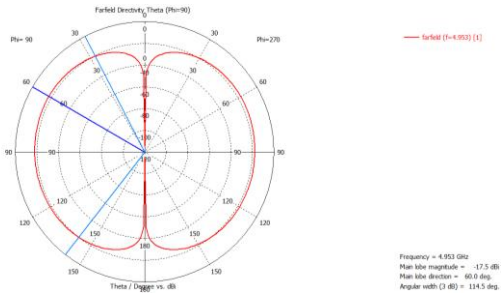


Ilustración 28 - Componente θ de la directividad en ϕ=90° para f=4,953 GHz

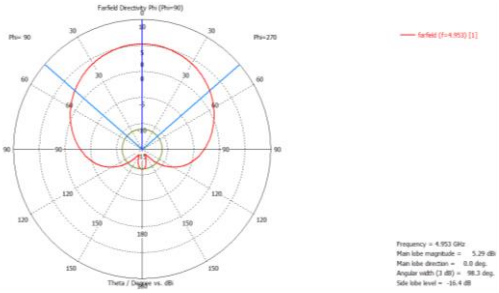


Ilustración 29 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=90° para f=4,953 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=0° para la frecuencia inferior (f=4,953 GHz):

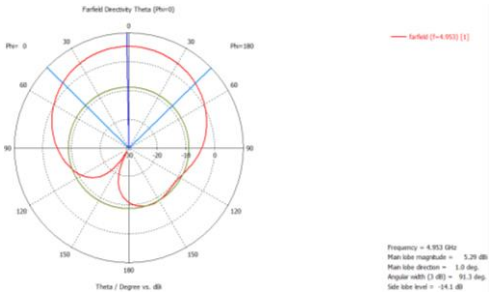


Ilustración30 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=4,953 GHz

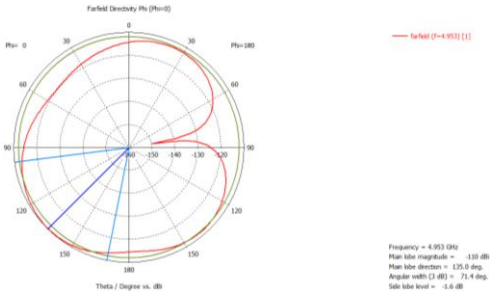


Ilustración 31 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=4,953 GHz